



CODEPORTFOLIO · GOBIERNO Y CALIDAD

Plan de Implementación o Implantación

Preparación, despliegue, validación, reversión y cierre · CodePortfolio
1.0

Control	Valor
Código documental	CP-IMP-002
Versión	2.0
Fecha de corte	14 de septiembre de 2026
Autor / responsable	Pedro Bonilla
Estado	Línea base propuesta para revisión y aprobación
Proyecto	CodePortfolio — red social de portafolios de código

Documento interno · Copia controlada al aprobarse

Control del documento

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Responsable
09/09/2026	1.0	Versiones iniciales y documento consolidado.	Pedro Bonilla
14/09/2026	2.0	Separación por entregable, contraste con el código, trazabilidad, criterios medibles y registros de evidencia.	Pedro Bonilla

Aprobación

Rol	Nombre	Decisión	Firma / fecha
Responsable del producto	Pedro Bonilla	☐ Aprobado ☐ Rechazado	_____
Aseguramiento de calidad	Pedro Bonilla	☐ Aprobado ☐ Rechazado	_____
Responsable de implantación	Pedro Bonilla	☐ Aprobado ☐ Rechazado	_____

1. Objetivo y alcance

Poner en servicio una versión identificable y recuperable de CodePortfolio mediante PostgreSQL 16, API ASP.NET Core 8, SPA React/Nginx y volúmenes persistentes. Este runbook distingue preparación, ejecución, verificación y reversión; ningún comando se considera autorización automática para operar producción.

1.1 Correcciones frente a la versión 1.0

- Se reemplazan etiquetas fijas inexistentes (v1.0/v0.9) por <VERSION_OBJETIVO> y <VERSION_ANTERIOR>, que deben resolverse antes de la ventana.
- Se añade inventario de artefactos, responsables, dependencias, puntos de no retorno, observabilidad y criterios go/no-go.
- Se separan RPO, RTO y tiempo de rollback; se exige evidencia de restauración previa.
- Se registra como bloqueo el estado real: árbol con cambios locales y backend aún sin resultado ejecutado en este entorno.

2. Arquitectura objetivo y entornos

Componente	Tecnología	Persistencia / exposición	Criterio
Proxy público	Nginx o equivalente + TLS	Único punto expuesto en 443; 80 solo redirige	Certificado válido; TLS; cabeceras
Frontend	React 19 compilado y servido por Nginx	Sin estado; red interna	Carga y consume /api
Backend	ASP.NET Core 8	Volumen de imágenes; red interna	Responde; aplica migraciones
Base de datos	PostgreSQL 16	Volumen persistente; sin exposición pública	Healthy; esquema esperado

Entorno	Propósito	Datos permitidos	Promoción
Desarrollo	Trabajo local	Sintéticos	No se promueve directamente
Pruebas	Integración, sistema y recuperación	Sintéticos o anonimizados	Mismo commit/configuración estructural
Producción	Servicio final	Reales	Solo tras G3 aprobado

3. Roles, calendario y dependencias

Actividad	Producto	Desarrollo/implantación	Calidad	Usuarios
Autorizar ventana	A	C	C	I
Preparar backup	I	R	C	I
Construir/desplegar	A	R	C	I
Ejecutar humo	I	C	R	I
Decidir rollback	A	R	R	I
Comunicar/cerrar	R	C	C	I

Hito	Momento relativo	Duración	Salida
Congelar candidato	T-5 días	0,5 día	Commit y versión propuestos
Regresión / seguridad	T-4 a T-2	2 días	Informe y defectos cerrados
Ensayo y restauración	T-2	0,5 día	Runbook medido y backup verificado
Go/no-go	T-1	30 min	Acta aprobada

Hito	Momento relativo	Duración	Salida
Ventana de implantación	T	Máx. 4 h	Sistema o rollback
Vigilancia intensiva	T a T+1 h	1 h	Sin errores críticos
Cierre	T+1 día	30 min	Informe y riesgos actualizados

4. Prerrequisitos y lista go/no-go

ID	Control obligatorio	Evidencia	Estado actual
G-01	Commit revisado, árbol limpio y etiqueta firmada/aprobada	Hash + etiqueta	NO CONFORME
G-02	Frontend lint/build y backend restore/build/test conformes	Logs + TRX	PARCIAL
G-03	0 defectos críticos o altos abiertos	Registro de defectos	SIN EVIDENCIA
G-04	Variables/secretos definidos sin valores de ejemplo	Lista redactada, no secretos	POR VERIFICAR
G-05	Backup de DB e imágenes restaurado en entorno aislado	Acta + conteos/checksums	POR EJECUTAR
G-06	TLS, DNS, almacenamiento, CPU/RAM y monitoreo preparados	Checklist de infraestructura	POR VERIFICAR
G-07	Ventana, contactos y comunicación aprobados	Acta / mensaje	POR COMPLETAR
G-08	Versión anterior y artefactos de rollback disponibles	Hash/imágenes + backup	POR COMPLETAR

Regla go/no-go

Si G-01, G-02, G-03, G-05 o G-08 no está conforme, no se inicia la implantación. El responsable del producto no puede aceptar verbalmente un riesgo crítico sin dejar decisión, controles compensatorios y vencimiento.

4.1 Variables requeridas

Variable	Regla
POSTGRES_DB / POSTGRES_USER	Identificadores válidos; no usar cuentas compartidas fuera del servicio.
POSTGRES_PASSWORD	Secreto robusto; no versionado ni expuesto en evidencia.
JWT_KEY	Aleatoria, al menos 32 bytes, sin valor de ejemplo.
BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL / PASSWORD	Solo en alta inicial; retirar/rotar después de verificar la cuenta.
Cors__AllowedOrigins	Solo orígenes HTTPS reales de producción.

5. Procedimiento de implantación

5.1 Preparación y respaldo

1. Registrar fecha, ejecutor, <VERSION_OBJETIVO>, hash, <VERSION_ANTERIOR>, dominio y ubicación del respaldo.
2. Anunciar inicio; impedir nuevas escrituras deteniendo backend y frontend.
3. Crear respaldo lógico de PostgreSQL y archivo del volumen de imágenes. Generar SHA-256 y restringir permisos.
4. Restaurar ambos en un entorno aislado. Comparar tablas críticas y muestrear imágenes. Si falla, abortar antes de tocar la versión instalada.

```
# Variables resueltas y anotadas en el acta (no dejar marcadores)
cd /opt/codeportfolio
docker compose stop backend frontend
mkdir -p respaldos/<VENTANA>

# La expansión de usuario/base ocurre dentro del contenedor, no depende de exportar .env
docker compose exec -T db sh -lc 'pg_dump -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" --format=custom' \
> respaldos/<VENTANA>/codeportfolio.dump

docker run --rm -v codeportfolio_uploads_images:/datos:ro \
-v /opt/codeportfolio/respaldos/<VENTANA>:/respaldo alpine \
tar czf /respaldo/imagenes.tar.gz -C /datos .

shasum -a 256 respaldos/<VENTANA>/codeportfolio.dump \
respaldos/<VENTANA>/imagenes.tar.gz > respaldos/<VENTANA>/SHA256SUMS
```

5.2 Obtención, construcción y arranque

```
git fetch --tags
git switch --detach <VERSION_OBJETIVO>
test -z "$(git status --porcelain)"
git rev-parse HEAD

docker compose build --pull backend frontend
docker compose up -d db
docker compose ps db
docker compose up -d backend
docker compose logs --since 5m backend
docker compose up -d frontend
docker compose ps
```

Registrar digest de las imágenes construidas. El backend debe mostrar arranque sin excepción y la tabla de historial de migraciones debe contener exactamente las migraciones aprobadas para la versión. El arranque automático de migraciones es un punto de cambio de datos: no se continúa si la migración no fue ensayada sobre una copia representativa.

5.3 Pruebas de humo

ID	Comprobación	Esperado	Crítica
PH-01	GET /api/feed y carga de /	200; JSON; interfaz sin errores	Sí
PH-02	TLS y cabeceras en web/API	Certificado válido; HSTS/CSP/nosniff/frame/referrer	Sí
PH-03	Registro, login, refresh y logout	Ciclo completo; rol User; token revocado	Sí
PH-04	Crear proyecto publicado con imagen	Visible en feed e imagen recuperable	Sí
PH-05	Crear borrador y consultar sin sesión	No revela el recurso	Sí
PH-06	Comentar, reaccionar, seguir y notificación	Estados/contadores correctos	Sí
PH-07	Listar vacantes y postular	Una postulación propia, visible en “Mis postulaciones”	Sí
PH-08	Reiniciar backend y frontend	Datos e imágenes persisten	Sí
PH-09	Acceso no autorizado y recurso ajeno	401/403/404 según contrato, sin datos	Sí
PH-10	Logs, salud y recursos	Sin 5xx; sin reinicios; uso dentro del umbral	No

6. Reversión y contingencia

Disparador	Decisión
Migración fallida; pérdida/exposición; PH crítica fallida; reinicio continuo	Reversión inmediata
Desviación menor aislada con alternativa, sin seguridad ni integridad afectadas	Producto puede continuar con riesgo escrito
Causa desconocida al agotarse el tiempo de diagnóstico (15 min)	Reversión preventiva

1. Detener frontend/backend y capturar logs/estado sin alterar la evidencia.
2. Restaurar base e imágenes desde el respaldo verificado. La restauración destructiva requiere doble validación del nombre de base y aprobación registrada.
3. Cambiar a <VERSION_ANTERIOR> o a sus imágenes inmutables y levantar servicios.
4. Ejecutar PH-01, PH-02, PH-03, PH-08 y comparación de conteos; comunicar restablecimiento.
5. Abrir incidente y análisis causal en 48 horas; añadir prueba de regresión y actualizar riesgos.

Objetivo	Meta
Rollback técnico	≤30 min desde la decisión
RTO del servicio	≤60 min
RPO operativo	≤24 h; para la ventana, punto justo antes del despliegue

7. Comunicación, observabilidad y cierre

Momento	Destinatarios	Contenido mínimo
T-48 h	Usuarios / interesados	Ventana, afectación, contacto
Inicio	Interesados	Hora, versión, estado
Cambio de decisión	Interesados	Continuación, extensión o rollback
Fin	Usuarios	Restablecimiento y novedades
T+24 h	Responsables	Acta, métricas, incidencias y acciones

Durante la primera hora se observan códigos 5xx, latencia, reinicios, uso de CPU/memoria/disco, conexiones a PostgreSQL y errores de imágenes. El cierre adjunta la lista de pasos, horas, resultados PH, hashes, migraciones, decisión, incidencias y firmas.

8. Registro de ejecución

Paso	Inicio/fin	Ejecutor	Resultado	Evidencia / observación
1			☐ C ☐ NC	
2			☐ C ☐ NC	
3			☐ C ☐ NC	
4			☐ C ☐ NC	
5			☐ C ☐ NC	
6			☐ C ☐ NC	
7			☐ C ☐ NC	
8			☐ C ☐ NC	
9			☐ C ☐ NC	
10			☐ C ☐ NC	

Decisión final: ☐ Continuar ☐ Continuar con riesgo aceptado ☐ Revertir

Aprobación	Nombre	Firma	Fecha/hora
Responsable del producto			

Aprobación	Nombre	Firma	Fecha/hora
Calidad			